

Trabajo final de la materia

Sistemas de representación - R1051

Objetivo

Se pide como trabajo final realizar un diseño completo de una placa pcb pensando su fijación en un gabinete.

Consideraciones

Sobre el Proyecto

- *El nombre del proyecto deberá contener el ID del curso (R1051), Apellido del Alumno y el Identificador del ejercicio "PF". EJ: R1051-Perdomo-PF*

Sobre el Esquemático

- *El diseño de los esquemáticos del proyecto tiene que tener estructura jerárquica. Es decir poseer un esquemático TOP que tengan tantos sheet symbols como bloque funcionales sean necesarios y cada sheet symbol estar correctamente asociado a su esquemático*
- *El proyecto debe tener una librería de esquemático de cada proyecto que contenga todo los símbolos*
- *Se requiere que por proyecto, el estudiante cree al menos **4 componentes (Símbolo)**. Estos Símbolos deben llevar el apellido del alumno en el símbolo y en el footprint. EJ: (símbolo) 1N4174_Jperdomo; (Footprint) Axial_Lead_jperdomo*
- *Los nombres de los esquemáticos deben tener un sentido jerárquico y funcional.*
- *Los nombres de los esquemáticos deben tener además nombre del proyecto.*

Sobre el Pcb

Las siguiente consideraciones deben ser tomadas en cuenta al momento de diseñar el PCB:

- *Se debe minimizar el tamaño final de la placa*
- *Es posible usar placas hasta dos capas de metalización (Top y Bottom)*
- *Todos los componentes deben tener indicadores claros sobre la máscara de serigrafía que le corresponde (Top Metal -> Top silk layer / Bottom Metal -> Bottom silk layer)*
- *Debe tener planos de masa.*
- *Debe pasar el Design rules check de altium y no tener error al compilar todo el proyecto*
- *Identificador con la herramienta de texto dibujado en cobre que tenga el nombre del proyecto el título del proyecto*
- *Todos los conectores externos deben estar ubicados en la periferia de la placa*
- *No debe haber componentes a 1.5mm del borde de la placa*

- La placa debe tener 4 agujeros de fijación de 4 mm de diámetro con orificios de 2mm de diámetro en cada esquina de la placa.
- El proyecto debe tener una librería de pcb que contenga todo los footprints usados en el proyecto
- Se requiere que por proyecto, el estudiante cree al menos **4 componentes** (footprint). Estos componentes deben llevar el apellido del alumno en el símbolo y en el footprint. EJ: (símbolo) 1N4174_Jperdomo; (Footprint) Axial_Lead_jperdomo.
- Todos los componentes deben tener un modelo 3D
- Los pcb deben cumplir con las especificaciones del Fabricante de PCB y utilizar una grilla de diseño acorde a estas especificaciones. Y proveer un grupo de reglas de altium que fuercen el uso de esas especificaciones
- Entre las variaciones de fabricación propuestas se solicita que usen como mucho la de **10 MILS**, se comprendera si los alumnos necesitan violar la regla momentaneamente si se desea hacer un FANOUT de un IC que no cumpla con la separacion solicitada.
- Las reglas de altium modificadas para el diseño del proyecto deben ser renombradas con el nombre de la regla y el apellido del alumno. EJ: clearence_jperdomo

Especificaciones de fabricante de PCB

TECNOLOGIA	12 MILS	10 MILS	8 MILS	6 MILS
DIAMETRO DE AGUJERO	28 (0.70 mm)	20 (0.50 mm)	16 (0.40 mm)	16 (0.40 mm)
DIAMETRO DE PAD O VIA	50 (1.27 mm)	40 (1.00 mm)	32 (0.80mm)	28 (0.70mm)
ANCHO DE TRAZA	12 (0.30mm)	10 (0.25 mm)	8 (0.20 mm)	6 (0.15mm)
SEPARACION ENTRE TRAZAS	12 (0.30mm)	10 (0.25 mm)	7 (0.18 mm)	6 (0.15mm)
SEPARACION ENTRE TRAZA Y PAD/VIA	10 (0.25 mm)	8 (0.20 mm)	6 (0.15mm)	6 (0.15mm)
DISTANCIA DE COBRE A BORDE	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)	12 (0.30mm)
ALTURA - TRAZO DE LETRAS	48 - 8	36 - 6	30-5	30-5

Sobre el gabinete

Las siguiente consideraciones deben ser tenidas en cuenta al momento de diseñar el gabinete para el PCB:

- Será de forma rectangular con aristas redondeadas.
- Poseer las aperturas necesarias para los puertos de comunicación.
- Tener estructuras de fijación para poder agarrar firmemente la placa al gabinete.
- Debe contener al pcb en su totalidad y no debe ser excesivamente grande.
- Debe tener una tapa para convertirse en gabinete cerrado.

Documentación entregable

Se pedirá la entrega de la siguiente documentación

1. Archivos del proyecto de PCB
 - a. Diagramas esquemáticos
 - b. Diseño del PCB
 - c. Librería de esquemáticos del proyecto
 - d. Librería de PCB del proyecto
2. El link al proyecto de Onshape con el diseño del gabinete
3. Archivo con los links de los Datasheets de todos los componentes de la placa.
4. Informe Técnico en formato PDF incluyendo:
 - a. Carátula con nombre del proyecto, datos del alumno y curso
 - b. Descripción del proyecto diseñado
 - c. Diagrama en bloques y especificaciones técnicas
 - d. Diagramas esquemáticos.
 - e. Diagrama de PCB (Top y Bottom en hojas separadas).
 - f. Lista de componentes (BOM).
 - g. Render 3D del PCB completo con todos los componentes (Vista isométrica, superior e inferior).
 - h. Render 3D del gabinete.(Vista isométrica, superior e inferior)
 - i. CAD Drawing del gabinete (plano con vistas, dimensiones, radios y cotas, Frontal, lateral, corte y vista isométrica)